Ejercicio de estadística bidimensional

Ejercicio 1 - Horas de estudio y nota

En una clase de 20 alumnos se quiere estudiar si existe relación entre el tiempo dedicado a estudiar un examen (X, en horas) y la nota obtenida (Y, sobre 10):

$X \backslash Y$	4	6	8
1	3	1	0
2	2	4	1
3	0	3	6

a) Escribe las distribuciones marginales de X y de Y.

b) Escribe la distribución de Y condicionada a $X = 2$.

c) Describe el diagrama de dispersión. ¿Qué relación sugiere?

d) Calcula las medias, las varianzas y las desviaciones típicas de X y de Y.

e) Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación lineal. Interprétalo.

f) Halla las rectas de regresión de Y sobre X y de X sobre Y. ¿Qué nota se estima para un alumno que estudia $2{,}5$ horas?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Sumamos cada fila para la marginal de X y cada columna para la de Y:

x_i	1	2	3	Total
n_i	4	7	9	20

y_j	4	6	8	Total
n_j	5	8	7	20

b) Hay 7 alumnos que han estudiado 2 horas. Dividimos cada frecuencia de esa fila entre 7:

y_j	4	6	8
$f(y_j \mid X=2)$	$\frac{2}{7} \approx 0{,}286$	$\frac{4}{7} \approx 0{,}571$	$\frac{1}{7} \approx 0{,}143$

c) Se representan los puntos (x, y) tantas veces como indica su frecuencia: $(1,4)$ tres veces, $(1,6)$ una vez, $(2,4)$ dos veces, $(2,6)$ cuatro veces, $(2,8)$ una vez, $(3,6)$ tres veces y $(3,8)$ seis veces.

Al aumentar las horas de estudio, las notas tienden a ser mayores: la nube de puntos sugiere una relación positiva.

d) Medias:

$$\bar{x} = \frac{1\cdot 4 + 2\cdot 7 + 3\cdot 9}{20} = \frac{45}{20} = 2{,}25 \qquad \bar{y} = \frac{4\cdot 5 + 6\cdot 8 + 8\cdot 7}{20} = \frac{124}{20} = 6{,}2$$

Varianzas:

$$\sigma_x^2 = \frac{1\cdot 4 + 4\cdot 7 + 9\cdot 9}{20} - 2{,}25^2 = \frac{113}{20} - 5{,}0625 = 0{,}5875 \qquad \sigma_x \approx 0{,}77$$

$$\sigma_y^2 = \frac{16\cdot 5 + 36\cdot 8 + 64\cdot 7}{20} - 6{,}2^2 = \frac{816}{20} - 38{,}44 = 2{,}36 \qquad \sigma_y \approx 1{,}54$$

e) Sumamos los productos $x_i \cdot y_j \cdot n_{ij}$ fila a fila:

$$1\cdot(4\cdot 3 + 6\cdot 1) + 2\cdot(4\cdot 2 + 6\cdot 4 + 8\cdot 1) + 3\cdot(6\cdot 3 + 8\cdot 6) = 18 + 80 + 198 = 296$$

$$\sigma_{xy} = \frac{296}{20} - 2{,}25\cdot 6{,}2 = 14{,}8 - 13{,}95 = 0{,}85$$

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{0{,}85}{0{,}77\cdot 1{,}54} \approx 0{,}72$$

Hay una correlación lineal positiva y bastante fuerte: en general, más horas de estudio van acompañadas de mejores notas.

f) Recta de Y sobre X, con pendiente $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{0{,}85}{0{,}5875} \approx 1{,}45$:

$$y - 6{,}2 = 1{,}45(x - 2{,}25) \implies y = 1{,}45x + 2{,}94$$

Recta de X sobre Y, con pendiente $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_y^2} = \frac{0{,}85}{2{,}36} \approx 0{,}36$:

$$x - 2{,}25 = 0{,}36(y - 6{,}2) \implies x = 0{,}36y + 0{,}02$$

Para estimar la nota usamos la recta de Y sobre X: $y = 1{,}45 \cdot 2{,}5 + 2{,}94 \approx 6{,}6$.